La Computadora

Resumen de estudio - 7mo grado

1. ¿Qué es una computadora?

Es una máquina electrónica que **recibe datos** (entrada), los **procesa**, **muestra resultados** (salida) y los **almacena**. Tiene dos partes que trabajan juntas: el **hardware**, que son las partes **físicas** que podemos tocar (teclado, monitor, circuitos), y el **software**, que son los **programas** que no podemos tocar (sistema operativo, juegos, navegador). Hay computadoras de **escritorio**, **laptops**, **tabletas**, **teléfonos inteligentes** y **servidores**.

2. Componentes de la computadora

Componente	Función	Se parece a...
Placa madre	Tarjeta principal que conecta todos los componentes.	El sistema nervioso
Procesador (CPU)	Hace los cálculos y ejecuta las instrucciones.	El cerebro
Memoria RAM	Guarda lo que se usa en el momento. Se **borra** al apagar.	Una mesa de trabajo
Disco duro (HDD) o SSD	Guarda la información de forma **permanente**. El SSD es más rápido.	Un armario
Tarjeta gráfica (GPU)	Procesa imágenes y videos para la pantalla.	Un artista
Fuente de poder	Distribuye la electricidad a los componentes.	El corazón

Los **periféricos** son dispositivos que se conectan a la computadora:

- **De entrada** (introducen datos): teclado, ratón, micrófono, cámara web, escáner.
- **De salida** (muestran resultados): monitor, impresora, bocinas, audífonos, proyector.
- **De entrada y salida**: pantalla táctil, impresora multifuncional.
- **De almacenamiento**: memoria USB, disco duro externo, tarjeta SD.

3. El sistema operativo

Es el **programa más importante** de la computadora: **administra el hardware** y permite que las personas y los demás programas la usen. Es como el **director de una orquesta**. Sus funciones son: administrar la memoria y el procesador, gestionar **archivos y carpetas**, controlar los **periféricos**, ofrecer una **interfaz** (ventanas e íconos), brindar **seguridad** y ejecutar programas.

Sistema operativo	Empresa	Dónde se usa
Windows	Microsoft	Computadoras y laptops (el más usado)
macOS / iOS	Apple	Computadoras Mac / iPhone y iPad
Linux	Software libre (gratuito)	Computadoras y servidores
Android / ChromeOS	Google	Celulares y tabletas / Chromebooks

4. Los bits: el lenguaje de la computadora

La computadora solo entiende dos estados: hay corriente (**1**) o no hay corriente (**0**). A esto se le llama **sistema binario**. **Bit** viene de *binary digit* (**dígito binario**) y es la **unidad más pequeña de información**: vale 0 o 1, como un interruptor apagado o encendido. Un grupo de **8 bits forma un byte**, que representa **un carácter**. Por ejemplo, la letra **A** se guarda como **`01000001`**.

Unidad	Equivale a	Ejemplo
Bit (b)	0 o 1	Un sí o un no
Byte (B)	8 bits	Una letra
Kilobyte (KB)	1,024 bytes	Un texto corto
Megabyte (MB)	1,024 KB	Una foto o una canción
Gigabyte (GB)	1,024 MB	Una película
Terabyte (TB)	1,024 GB	Cientos de películas

5. La BIOS

BIOS significa **Sistema Básico de Entrada y Salida** (*Basic Input/Output System*). Es un programa pequeño **grabado en un chip de la placa madre** y es **lo primero que funciona** al encender la computadora. Sus tareas son:

- Revisar que el hardware funcione. Esta prueba se llama **POST** (autoprueba de encendido).
- Avisar si hay errores con mensajes o **pitidos**.
- Buscar y cargar el **sistema operativo**. A esto se le llama **arranque** (*boot*).
- Guardar configuraciones básicas, como la fecha y la hora.

Las computadoras modernas usan la **UEFI**, una versión más nueva, rápida y segura de la BIOS.

> **Para tu resumen a mano**
> Escribe con tus propias palabras un título por tema, define las palabras en **negrita**, copia las tablas de componentes y de unidades, y agrega un dibujo de una computadora con sus partes.